

数学1A 第7回レジュメ

偏微分の定義と計算

1 二変数関数の復習

二変数関数とは, 2つの実数 x, y に対して1つの実数 $f(x, y)$ を対応させる関数である。
たとえば

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad g(x, y) = xy + \sin y, \quad h(x, y) = e^{x+y}$$

などが二変数関数である。

2 偏微分係数

関数 $f(x, y)$ の点 (a, b) における x に関する偏微分係数を

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}$$

で定義する。ただし, この極限が存在する場合に限る。

同様に, 点 (a, b) における y に関する偏微分係数を

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b+h) - f(a, b)}{h}$$

で定義する。

x に関する偏微分では y を定数として固定する。 y に関する偏微分では x を定数として固定する。

各点 (x, y) で偏微分係数を考えると, 次のような新しい関数が得られる。

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}.$$

これらを f の偏導関数という。記号として

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \quad f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

とも書く。

4. 基本的な計算の考え方

偏微分を計算するときは, 一方の変数だけを変数と見て, 他方を定数として扱う。

たとえば

$$f(x, y) = x^3y^2 + 4xy - 5y$$

とする。 x に関して偏微分するとき, y は定数であるから

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2y^2 + 4y.$$

y に関して偏微分するとき, x は定数であるから

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x^3y + 4x - 5.$$